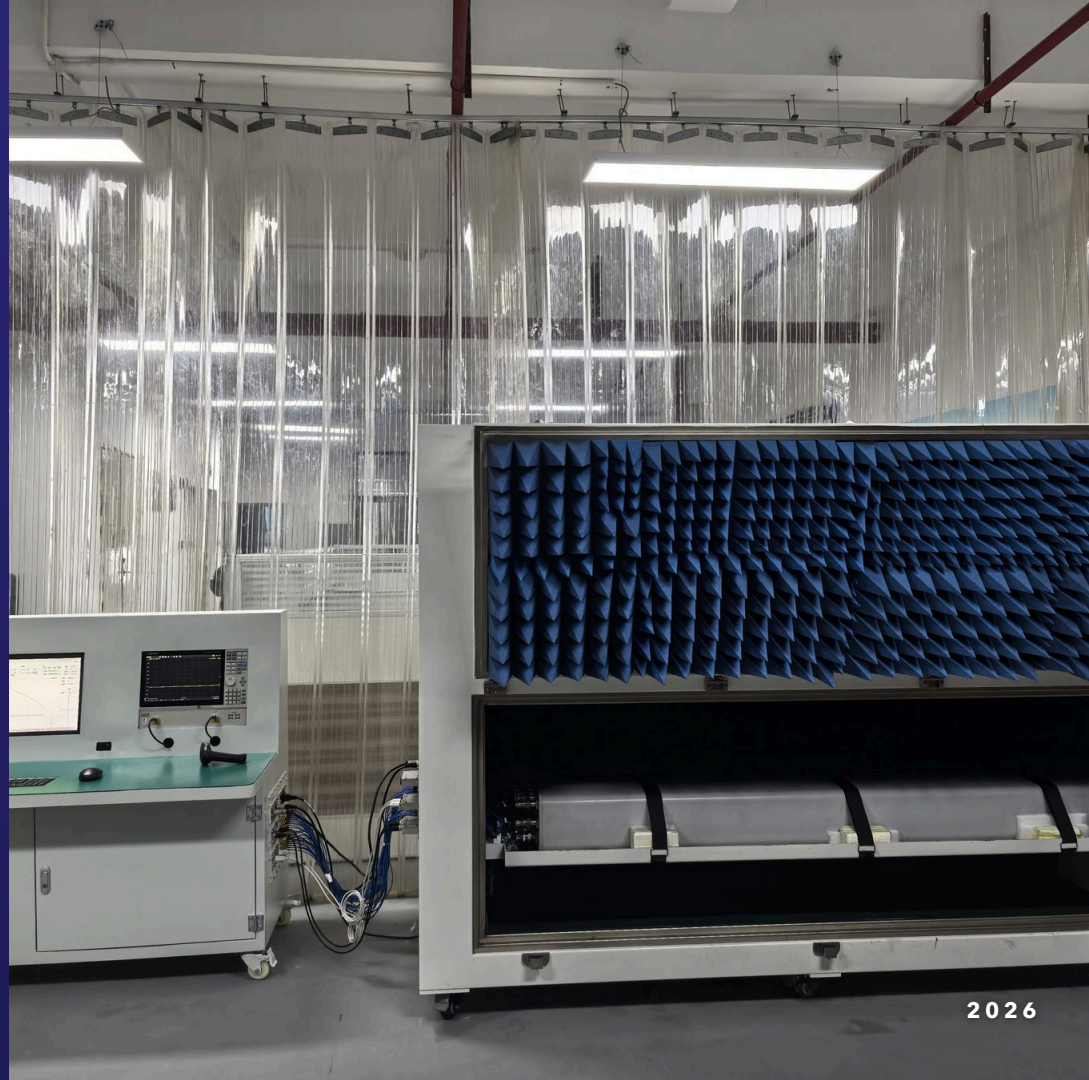
公司介绍

高效、可靠、高性价比的基站天线测试解决方案，依托近三十年通信网络技术服务积淀。

东莞市瑞吉通讯设备有限公司
西安瑞吉通讯设备股份有限公司



2026

关于瑞吉

瑞吉通讯是一家拥有近三十年经验的通信测试与技术服务企业。西安瑞吉通讯设备股份有限公司成立于 1997 年，是国家级高新技术企业，以自主研发的通信设备测试系统和维修服务起家，长期为中国移动、中国电信等运营商以及华为、中兴等设备商提供通信设备测试、维修与维护服务。

2021 年，西安瑞吉联合西安电子科技大学天线与电磁散射研究所资深教授共同成立东莞市瑞吉通讯设备有限公司。凭借西安瑞吉近 30 年的通信设备测试系统研发经验，以及西电资深教授深厚的天线技术理论基础与丰富的天线测试工程经验，东莞瑞吉以 **ANTestify** 品牌专注于提供高性价比的国产化天线智能测试解决方案，帮助生产厂家降低天线测试成本，帮助运营商降低天线运维成本。

主营业务

- **天线测试设备研发、生产与销售**
- **第三方天线检测服务**
- **天线维修翻新服务**

1997
成立于陕西西安

29
年通信测试与网络技术服务经验

6
大系列通信设备测试系统

4 合 1
辐射、电路、互调、电调接口一站测完

≈20 分钟
4+4 天线整机全自动测试

10-50×
测试效率较传统方式提升倍数

2,000+
为海南移动翻新的天线（副）

PCT
已提交国际专利申请；软件著作权 9 项

发展历程

从通信网络维护到天线测试

每一个阶段，都建立在上一阶段积累的测试与服务能力之上。

1997

西安瑞吉成立，是中国最早从事通信设备维修的企业之一。

2000

创始人创业故事获中央电视台报道。

2000s

开发程控交换机、小灵通基站、通信电源、数字微波、宽带接入、GSM/CDMA 基站六大系列通信设备测试系统。

2010s

GSM 基站仿真测试平台、通信电源综合测试平台等通过中国通信企业协会运维专业委员会科技成果鉴定。

2012-15

服务团队常驻阿尔及利亚首都阿尔及尔，作为独立维修企业提供通信设备维修服务。

2021

联合西电天线专家成立东莞瑞吉。

2024

启动海南移动天线检测、维修与翻新项目。

2025

与泰尔实验室签订战略合作协议；承接中国电信西安分公司无线网直放站及大张角天线维修（2025–2027）。

2026

增益测量能力通过泰尔实验室测量审核；开拓国际市场。

网络技术服务积淀

近三十年为运营商和设备商提供交换、传输、电源、基站等设备的测试、维修与维护服务。

测试系统工程能力

每一条维修业务都由自研测试系统支撑，TTC3000 天线测试系列延续了同样的工程方法。

专注天线测试

自 2021 年起成立专业天线公司，将瑞吉的系统工程能力与西电天线测量研究相结合。

企业理念

使命、愿景与价值观

使命

让完整的天线测试足够快、足够经济，覆盖每一副天线：在工厂、在库房、在上塔前、在维修后。

愿景

成为全球天线制造商与网络运营商信赖的测试伙伴，让网络以更低成本、更少浪费实现更好性能。

可靠

为网络稳定运行而生

我们源于网络维护，设备为日常、可重复使用而设计。

严谨

以测量说话

测试方法遵循国家与行业天线标准，并经独立实验室比对验证。

合作

长期伙伴关系

从首次试用到日常运行，全程提供培训与技术支持。

绿色

以修代换

维修翻新让闲置天线重新成为网络资产，减少电子废弃物。

天线检测亟需跟上网络发展的步伐

- **生产规模化。**在全球 5G 网络深度部署及 6G 技术预研的关键窗口期，天线产线已达到“分钟级”下线节奏，传统实验室级检测难以匹配，全检难以实现。
- **运维规模化。**成熟的 5G 网络拥有数十万乃至百万量级站点，户外天线性能会逐渐劣化，仅靠驻波比测试难以定位辐射性能故障。
- **传统方法耗时长、成本高。**传统远场或多探头球面近场检测需要专门场地和高额投入，大型多端口天线整机测量往往需要数天。

在中国通信学会天线与射频分会指导下，瑞吉研发了一套兼具高效率、高可靠、易操作、低成本的无源基站天线快速检测技术与装备，成为连接天线智能制造与网络智能运维的关键桥梁。

对制造商而言，它是实现出厂质量“最后一公里”全检或高频次抽检的关键工具；对运营商而言，它是构建“事前预防、事中快速诊断、事后精准评估”智能化运维体系的核心环节。

天线生产厂家

出厂检测

与生产线无缝衔接，用于天线出厂全检或高频次抽检。

运营商库房

到货检测

天线到货质量检测，保证产品采购质量。

运营商地市公司

上塔前检测

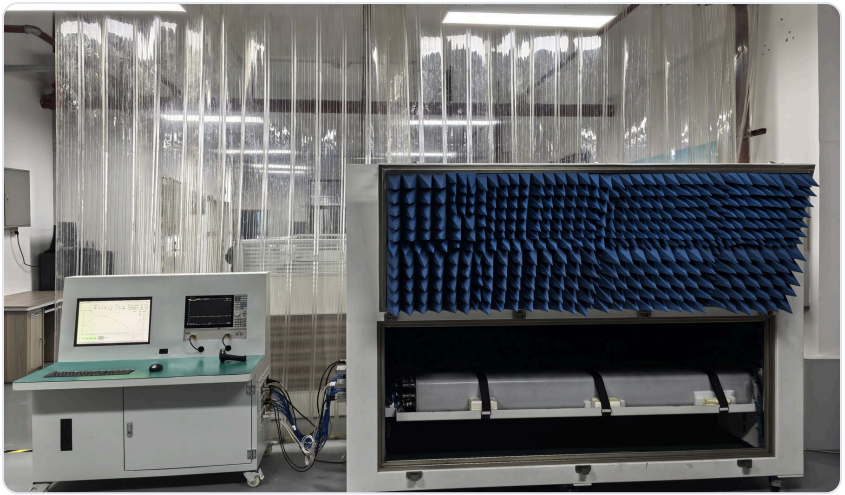
车载平台现场测试，天线上塔安装前完成检测，避免二次拆装。

维修翻新服务企业

维修检测

自动测试、故障分析与辅助故障定位，让维修后的天线重新入网。

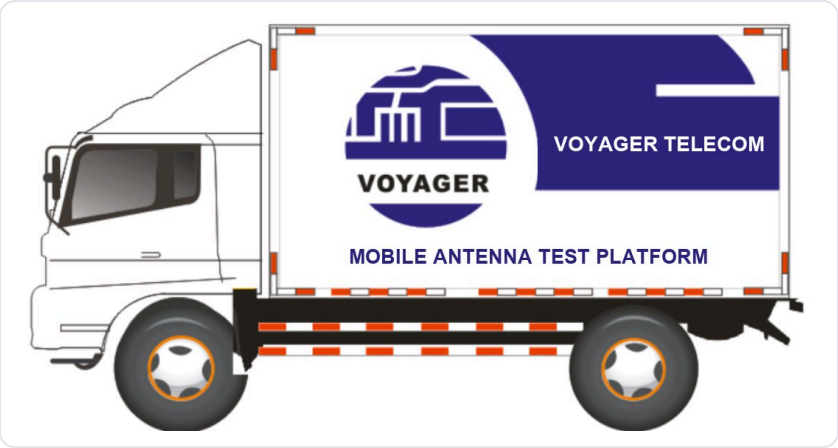
TTC3000 基站天线综合测试系统



型号	测试功能	频带
TTC3000-B4G / B8G	电调接口 + 电路参数	600 MHz–4 GHz / 8 GHz
TTC3000-H4G / H8G	电调接口 + 电路参数 + 互调参数	600 MHz–4 GHz / 8 GHz
TTC3000-R4G / R8G	电调 + 电路 + 互调 + 辐射参数	600 MHz–4 GHz / 8 GHz

- **高集成小型化。**集成辐射参数、电路参数、互调参数与电调接口测试，结构紧凑，占地面积小于 10 m²，无需建设室内暗室。
- **产线级极速测试。**一站完成天线所有电气参数测试：4+4 天线整机自动测试约 20 分钟，4+4+8+8 天线约 40 分钟，测试效率较传统方式提升 10~50 倍。
- **自动化与智能化。**输入产品条码即可自动识别产品型号、调用测试脚本、切换被测端口、设置电下倾角并生成测试报告。
- **操作便捷。**不需对准天线相位中心，不需人工更换被测天线端口，大幅减少人工。
- **建设与运维成本低。**价格通常仅为传统产品的 10%–30%；室温即可工作（25±5°C），用户可自行维护保养校准，运维费用低。
- **自动上传测试报告。**产品全生命周期数据可查。

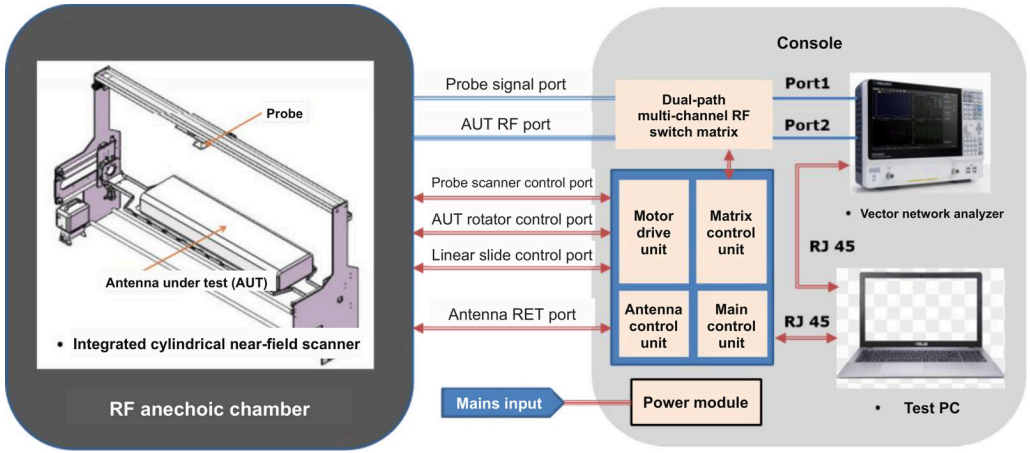
基站天线移动测试平台（车载式）



型号	使用场景	车型
TTC3000-C4G / C8G	城市型（外接电源）	轻卡 / 普客
TTC3000-U4G / U8G	郊区型（自备电源）	中卡 / 中客
TTC3000-W4G / W8G	野外型（自备电源 + 空调）	重卡 / 大客

- **测试项目完备。**不仅可以检测天线端口电压驻波比、隔离度、互调、耦合度、电下倾角等电路参数，还可以快速测试天线增益、波束宽度等辐射参数。
- **机动灵活。**采用冷藏车厢制造工艺设计车载式射频暗室，保温防晒，可在野外工作，特别适合天线上塔前测试或通信网络灾后快速重建。
- **5 级防震设计。**不仅车辆底盘采用气囊减震，采样架、操作台、仪器仪表等设备安装都采取了严格的减震措施，可在乡村公路上行驶。
- **自备电源和空调。**野外型产品自备电源和空调，独立工作时间 ≥10 小时。
- **第三方验证。**平台增益测量能力已通过泰尔实验室测量审核。

基站天线电气参数全自动测试系统



系统由可移动射频暗室、一体化柱面近场扫描架、两路多通道射频开关矩阵和矢量网络分析仪组成，统一由操作台控制。近场数据经软件转换为远场方向图，无需远场测试场即可完成大型多端口天线的测量。

暗室、扫描架、开关矩阵与软件均为自主研发。核心硬件已在国内提交专利申请，并已提交 PCT 国际专利申请；软件已登记软件著作权 9 项。

可移动射频暗室

频率范围	100 MHz–8 GHz
屏蔽性能	≥ 90 dB
反射率	≤ –30 dB

探头扫描

移动范围	0–3000 mm
定位精度	±0.05 mm
移动速度	≥ 100 mm/s

天线转台

旋转范围	–180° ~ +180°
定位精度	±0.05°
转动速度	≥ 5°/s

近远场转换

与理论数据一致性	≥ 97%
外挂互调仪	最多 8 台
24 端口完整近场扫描	< 10 小时

测试项目完备，测试过程全自动

电路参数

驻波比、隔离度、耦合度、幅度偏差及相位偏差等。

互调参数

可外挂 8 台互调仪。

辐射参数

辐射方向图、增益、波束宽度、前后比、交叉极化比、上旁瓣抑制、下零点填充、电下倾角精度、扇区功率占比、方向图一致性、主方向倾斜度等指标。

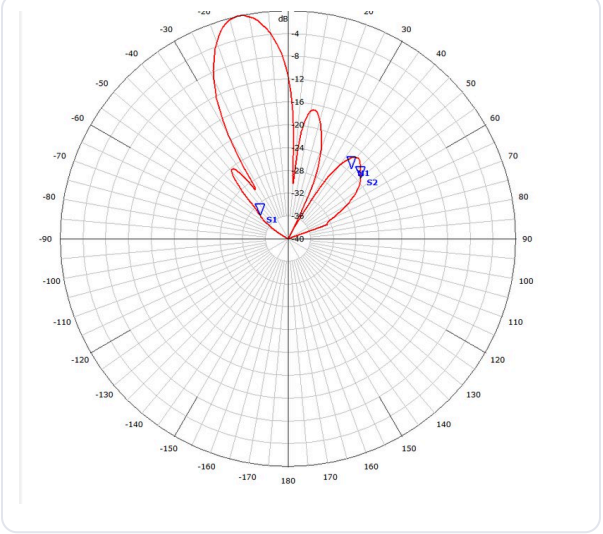
电调接口

控制单元 RET 搜索与匹配，电下倾角设置等。

报告与数据

生成 Word / Excel 测试报告，按端口和频点汇总 20 余项方向图参数，自动上传。

输入产品条码 → 自动识别型号 → 调用测试脚本 → 电调与电路测试 → 辐射参数测试 → 生成并上传报告 → 故障分类



支持全频段独立电调智能天线（如 2+2+8+8、4+4+8+8 配置）、常规及高增益智能天线、8 通道电调天线以及 NB/FDD 多频电调天线等多种型号。

第三方验证

自研产品增益测量能力通过泰尔实验室测量审核



泰尔系统实验室隶属于中国信息通信研究院，对瑞吉“基站天线移动测试平台”的增益测量能力开展了测量审核。

测量审核目的与方法

采用稳定的低频天线和高频天线，将被审核实验室的测量数据与全国主要检测实验室测量数据的稳健平均值相比较，从而验证被审核实验室的数据一致性。

测试结果审核

“基站天线移动测试平台”增益测量结果与主流实验室测量结果一致，测试数据详见《结果报告》。

战略合作

2025 年 11 月，瑞吉与泰尔实验室签订战略合作协议；泰尔实验室要求瑞吉提供一台综合测试系统样机进行可靠性验证。

依据的技术文件

GB/T 9410《移动通信天线通用技术规范》、YD/T 2867《移动通信系统多频段基站无源天线》、YD/T 2868《移动通信系统无源天线测量方法》。

泰尔实验室成立于 1981 年，为政府组织、运营商、制造业及各行业客户提供一站式测试、认证、计量校准与咨询服务。

从设备到服务，一站式合作伙伴

测试设备

天线测试设备

TTC3000 综合测试系统与车载移动测试平台，提供安装、校准与操作培训。

检测服务

第三方天线检测

为运营商和生产厂家提供独立的基站天线检测，包括到货检测与上塔前检测。

循环经济

天线维修翻新

对退网及故障天线开展检测、维修与翻新全流程服务，恢复至重新入网标准。

网络服务

通信设备维修维护

直放站、基站、通信电源、传输等设备的测试、维修与维护，依托自研测试平台。

软件与数据

测试数据管理

测试脚本、测试报告与全生命周期数据管理，为维修产线提供故障分类与辅助故障定位。

技术支持

培训与技术支持

为交付的每套系统提供操作培训、测试方法培训与长期技术支持。

实践案例 · 海南移动

天线维修降本增效实践

挑战

退网与故障天线大量闲置

退网及故障天线不断积压，传统“以换代修”的做法带来高昂的采购成本和不断增加的电子废弃物。

做法

以检测为核心的维修翻新

海南移动委托瑞吉利用自研装备开展全流程专业检测、维修与翻新服务，通过标准化检修工艺使故障天线全面恢复各项技术性能指标，达到重新入网使用的严苛标准，实现“以修代换、变废为宝”。

01 · 两年累计

盘活存量资产

激活闲置的退网与故障设备资源，提升固定资产利用率，减少资源沉淀与浪费。

02 · 两年累计

降低采购成本

翻新成本仅为新品采购的 30%–50%，显著降低硬件投入，优化现金流。

03 · 两年累计

践行绿色发展

减少电子废弃物与碳排放，以循环经济模式响应国家“双碳”战略，履行企业社会责任。

2,000+
2024 年 11 月以来翻新天线（副）

30-50%
翻新成本占新品采购成本

100%
技术性能指标全面恢复，达到入网标准

全流程
检测、维修、翻新一体化服务

与我们合作的单位

中国移动

运营商客户

网络设备技术服务；2024 年起承接海南移动天线检测、维修与翻新。

中国电信

维修服务供应商

中国电信西安分公司无线网直放站及大张角天线维修（2025–2027）。

华为

长期技术服务

通信设备测试、维修与维护服务，包括直放站设备维修。

中兴通讯

长期技术服务

通信网络设备测试、维修与维护服务。

泰尔实验室

战略合作

增益测量能力测量审核；2025 年签订战略合作协议。

西安电子科技大学

学术合作

天线与电磁散射研究所资深教授参与创立东莞瑞吉。

中国通信学会

技术指导

天线与射频分会指导瑞吉研发无源基站天线快速检测技术与装备。

期待您的加入

区域合作伙伴招募

我们正在寻找新市场的分销代理、检测服务与维修翻新合作伙伴。

创始人、董事长



朱建平

西安瑞吉通讯设备股份有限公司 创始人、董事长

东莞市瑞吉通讯设备有限公司 总经理

- 华中科技大学通信工程硕士，高级工程师。
- 曾就职于工信部第十研究所，有深厚的通信行业技术积淀。
- 1997 年创建西安瑞吉，带领公司近三十年，打造了国内最早的通信设备维修与测试系统企业之一。
- 长期从事通信设备测试系统研发，是运维行业“领军人物”，2000 年中央电视台报道其创业故事。
- 带领瑞吉进军基站天线测试领域并开拓国际市场。

1997	29 年	2000	2021
创建西安瑞吉	执掌公司	央视报道	成立东莞瑞吉，专注天线测试

驻扎阿尔及利亚首都阿尔及尔

2012–2015

阿尔及利亚 · 阿尔及尔



2012 年至 2015 年，瑞吉派驻服务团队常驻阿尔及利亚首都阿尔及尔，为在网通信设备提供维修服务。团队与包括华为在内的中国设备商项目团队并行工作，并作为独立的维修服务商开展业务。

独立运营

独立的维修服务商

瑞吉作为单独的维修企业开展业务，拥有自己的工程师、测试平台和维修流程。

与设备商同行

服务在网设备

团队与包括华为在内的设备商项目团队并行工作，为在网通信设备提供维修支持。

本地驻扎

常驻首都

维修服务由驻阿尔及尔团队在当地完成，贴近所服务的网络与客户。

面向新市场

海外服务经验

在海外独立开展维修业务的经历，让我们懂得如何在异国市场支持客户与合作伙伴。

与瑞吉携手

分销与代理

区域合作伙伴向运营商、铁塔公司、代维服务商和天线制造商推广 TTC3000 系列。

本地检测服务

合作伙伴运营瑞吉测试系统，在当地市场提供到货、上塔前及在网天线检测。

维修翻新项目

以海南移动模式为样板，联合开展天线维修翻新项目。

工厂质量控制

为面向该区域供货的天线制造商提供产线检测，不论其生产基地在何处。

培训与技术转移

提供操作培训、测试方法培训和长期技术支持，帮助建立本地测试能力。

合作伙伴可获得

在本地开展测试所需的一切

- **设备与测试脚本**，按当地市场的天线型号配置。
- **现场安装与校准**，交付即可投入日常测试。
- **培训**，面向操作人员与工程师，涵盖测试方法与维护保养。
- **成熟的服务模式**，以海南移动检测与翻新实践为样板。
- **长期技术支持**，由系统研发团队直接提供。

合作伙伴选择瑞吉的理由

01
近三十年通信行业积淀

成立于 1997 年，长期为中国移动、中国电信、华为、中兴提供技术服务。

02
第三方独立验证

增益测量能力通过泰尔实验室测量审核，与全国主要检测实验室结果一致。

03
速度与成本优势

4+4 天线整机自动测试约 20 分钟，效率提升 10~50 倍，价格通常仅为传统产品的 10%–30%。

04
工厂、库房、野外皆可

同一套测试系统，既可部署在紧凑型暗室，也可装在车上，野外型自备电源与空调。

05
实际运营验证

为海南移动翻新天线 2,000 余副，翻新成本仅为新品的 30%–50%。

06
核心技术全栈自研

暗室、扫描架、开关矩阵与软件均为自主研发，并与西电天线专家合作；核心硬件专利申请中，含 PCT 国际申请。

联系我们

期待与您合作

欢迎运营商、铁塔公司、天线制造商、维修服务企业及区域合作伙伴垂询。

邮箱 **zsy@voyager8.com.cn**

天线测试 · 国际业务

东莞市瑞吉通讯设备有限公司

广东省东莞市松山湖园区工业西路 15 号 1 栋 1607 室

总部

西安瑞吉通讯设备股份有限公司

陕西省西安市高新区高新二路 15 号瑞吉大厦 6 层

电话：029-8822 0419

ANTestify 是瑞吉旗下基站天线测试系统品牌。